# 캡스톤 API 토큰/비용 계산

## [ 20241499 장진석 ]

2026.03.23

💡 **주의**

2026.03.23 기준
확정치가 아닌 예측치
현 환율 1,505 KRW = 1 USD 사용

## 구글 공식문서 값 기반 가격표

| Model | Input (per 1M tokens) | Output |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 2 USD (<200k) | 12 USD |
| Gemini 3 Flash | 0.5 USD | 3 USD |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0.25 USD | 1.5 USD |

## 사용할 예시 프롬프트 (약 110 tokens)

```
You are an object classifier. For the provided image:

- Identify the single primary object.
- Respond with ONLY its generic name (no brands, no models, n
o adjectives).
- Examples of good answers: "mouse", "earbuds", "USB charge
r", "headphones", "power adapter".
- Examples of bad answers: "Logitech G403 mouse", "Apple AirP
ods Pro", "white wireless earbuds".
- If multiple objects, pick the most prominent one.
- Output exactly one phrase, nothing else.
```

## 이미지 토큰 계산 규칙 (공식)

1. 양쪽 변 <384px = 고정 258 tokens
2. 한쪽이라도 >384px = 768×768 타일로 잘라서 처리 (각 타일당 258 tokens)

## 타일 개수 계산 공식 (공식 예시 그대로):

1. crop_unit = floor(min(가로, 세로) / 1.5)
2. tiles = ceil(가로 / crop_unit) × ceil(세로 / crop_unit)
3. 각 타일당 258 tokens

# 예측 case 1 (양 변이 384px 이하)

1. 만약 이미지 양 변이 384px 이하라면 = 고정 258 tokens
2. 텍스트 프롬프트 = 약 110 tokens
3. 출력 토큰 = “earbuds” 같은 1단어 답변 약 2~5 tokens

**즉, 총 373 tokens**

| Model | Price (호출당) | 1,000번 호출시? |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 0.000736 USD | 1,107 KRW |
| Gemini 3 Flash | 0.000184 USD | 277 KRW |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0.000092 USD | 138 KRW |

# 예측 case 2 (양 변이 1,000px 이라면?)

1. 한쪽이라도 >384px이라면 위에 타일 개수 계산 공식 해야함
2. crop_unit = floor(1000 / 1.5) = 666
3. ceil(1000 / 666) = 2 (가로), 2 (세로)
4. 타일 수 = 2x2 = 4개
5. 이미지 토큰 = 4 × 258 = 1,032 tokens
6. 텍스트 프롬프트 = 약 110 tokens
7. 출력 토큰 = “earbuds” 같은 1단어 답변 약 2~5 tokens

**즉, 총 1,142 tokens**

| Model | Price (호출당) | 1,000번 호출시? |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 0.002284 USD | 3,437 KRW |
| Gemini 3 Flash | 0.000571 USD | 859 KRW |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0.0002855 USD | 430 KRW |

## 현실적 예측

이미 캡스톤 개념 증명 연구에서 `640x480` 급의 매우 낮은 원본 해상도에

이미지 프로세싱과 초점 문제, 저조도 환경 등을 상정해 Gaussian으로 인공 노이즈를 생성한 버전에서 물체 크롭 후 각각 `158x135`, `180x149` 의 매우 낮은 해상도에서도 Gemini가 정답을 맞추는 것을 확인 했기 때문에

예측 Case 1에 경우가 해당될 것으로 예측된다.

이 경우 Pro 버전을 1,000회 호출한 경우에도 `1 달러 미만` 이라는 것을 확인했다.